

| العلامة |          | عناصر الإجابة                                                                                                                                                                    |
|---------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| مجموع   | مجزأة    |                                                                                                                                                                                  |
| 1       | 0.5      | الجزء الأول: (12 نقطة)                                                                                                                                                           |
|         | 0.5      | التمرين الأول: (06 نقاط)                                                                                                                                                         |
| 1       | 0.5      | 1. طبيعة التوتر المعاين:                                                                                                                                                         |
|         | 0.5      | - التوتر الكهربائي المعاين هو توتر متناوب.<br>- التبرير: لأنه ظهر على شاشة راسم الاهتزاز المبيطي خط متموج يأخذ قيمة موجبة وسالبة بالتناوب (تقبل التبريرات الصحيحة الأخرى).       |
| 1       | 0.25     | 2. حساب قيمة التوتر الأعظمي $U_{max}$ :                                                                                                                                          |
|         | 0.25x3   | الحساسية الشاقولية $\times$ عدد التدرجات<br>$U_{max} = S \times Y_{max}$<br>$Y_{max} = 3 \text{ div}$<br>$U_{max} = 3 \times 2 = 6V$<br>من البيان:<br>(ملاحظة: تمنح 0.25 للوحدة) |
| 2       | 0.25     | 3. حساب قيمة الدور $T$ واستنتاج التواتر $f$ للتوتر الكهربائي المعاين:                                                                                                            |
|         | 0.25 x 3 | المسح الزمني $\times$ عدد التدرجات<br>$T = D \times X$<br>$X = 4 \text{ div}$<br>$T = 4 \times 10 = 40 \text{ ms}$<br>من البيان لدينا:                                           |
|         | 0.25     | $T = 0.04s$                                                                                                                                                                      |
|         | 0.25     | $f = 1/T$                                                                                                                                                                        |
|         | 0.25x2   | $f = 1/0.04 = 25 \text{ Hz}$ أو $f = 25s^{-1}$<br>(ملاحظة: تمنح 0.25 لكل وحدة)                                                                                                   |
| 2       | 1        | - المخطط الموافق للتركيب الذي يشكل خطر الإصابة بصدمة كهربائية هو: 2.                                                                                                             |
|         | 1        | - التبرير: لأن القاطعة في هذا المخطط موصولة بالحيادي.                                                                                                                            |